



Probability & Mathematical Statistics

## 概率论与数理统计 - 课程笔记

Version 26.04.21

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

[rongyu221104@163.com](mailto:rongyu221104@163.com)

Typeset with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

# 目录

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>概率论基本概念</b>                            | <b>1</b> |
| 1.1      | 事件与概率的运算                                  | 1        |
| 1.2      | 条件概率                                      | 1        |
| 1.3      | 独立性                                       | 2        |
| <b>2</b> | <b>随机变量及其分布</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1      | 随机变量的分布函数                                 | 3        |
| 2.2      | 离散型随机变量                                   | 3        |
| 2.2.1    | 分布律                                       | 3        |
| 2.2.2    | 离散型随机变量的分布函数                              | 3        |
| 2.2.3    | 0-1 分布 (两点分布)                             | 4        |
| 2.2.4    | 二项分布 (Bernoulli 试验) $X \sim b(n, p)$      | 4        |
| 2.2.5    | Poisson 分布 $X \sim \pi(\lambda)$          | 4        |
| 2.3      | 连续型随机变量                                   | 5        |
| 2.3.1    | 概率密度函数                                    | 5        |
| 2.3.2    | 均匀分布 $X \sim U(a, b)$                     | 5        |
| 2.3.3    | 指数分布                                      | 6        |
| 2.3.4    | 正态分布 (Gauss 分布) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ | 6        |
| 2.3.5    | 概率密度变换                                    | 7        |
| 2.4      | 二维随机变量及其分布                                | 7        |
| 2.4.1    | 联合分布                                      | 7        |
| 2.4.2    | 边缘分布                                      | 8        |
| 2.4.3    | 条件分布                                      | 9        |
| 2.4.4    | 相互独立                                      | 10       |
| 2.5      | 函数 $Z = Z(X, Y)$ 的分布                      | 10       |
| 2.5.1    | 一般方法                                      | 10       |
| 2.5.2    | $Z = X + Y$                               | 10       |
| 2.5.3    | $Z = Y/X, Z = XY$                         | 11       |
| 2.5.4    | $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$      | 11       |
| 2.5.5    | 多维正态分布                                    | 11       |

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>随机变量的数字特征</b>                                 | <b>12</b> |
| 3.1      | 数学期望 . . . . .                                   | 12        |
| 3.2      | 方差 . . . . .                                     | 13        |
| 3.3      | 协方差与相关系数 . . . . .                               | 14        |
| 3.4      | 重要分布的数字特征 . . . . .                              | 15        |
| 3.5      | $\Gamma$ 函数 . . . . .                            | 15        |
| <b>4</b> | <b>极限定律</b>                                      | <b>16</b> |
| 4.1      | 大数定律 . . . . .                                   | 16        |
| 4.1.1    | Khinchin 大数定律 . . . . .                          | 16        |
| 4.1.2    | Bernoulli 大数定律 . . . . .                         | 16        |
| 4.2      | 中心极限定理 . . . . .                                 | 16        |
| 4.2.1    | 独立同分布的中心极限定理 (Levy-Linberg 中心极限定理) . . . . .     | 16        |
| 4.2.2    | Lyapunov 定理 . . . . .                            | 17        |
| 4.2.3    | de Moivre-Laplace 定理 . . . . .                   | 17        |
| <b>5</b> | <b>数理统计</b>                                      | <b>18</b> |
| 5.1      | 统计分布 . . . . .                                   | 18        |
| 5.1.1    | 样本分位数 . . . . .                                  | 18        |
| 5.1.2    | 常见统计量 . . . . .                                  | 18        |
| 5.1.3    | $\chi^2$ 分布 . . . . .                            | 19        |
| 5.1.4    | $t$ 分布 . . . . .                                 | 20        |
| 5.1.5    | $F$ 分布 . . . . .                                 | 20        |
| 5.2      | 参数估计 . . . . .                                   | 21        |
| 5.2.1    | 点估计 - 矩估计法 . . . . .                             | 21        |
| 5.2.2    | 点估计 - 最大似然估计法 . . . . .                          | 21        |
| 5.2.3    | 估计量评价标准 . . . . .                                | 22        |
| 5.2.4    | 区间估计 . . . . .                                   | 22        |
| 5.2.5    | 正态分布的均值与方差的区间估计 . . . . .                        | 23        |
| 5.3      | 假设检验 . . . . .                                   | 23        |
| 5.3.1    | 假设检验基本概念 . . . . .                               | 23        |
| 5.3.2    | 假设检验过程 . . . . .                                 | 24        |
| 5.3.3    | $Z$ 检验法: 正态 $\sigma^2$ 已知, $\mu$ 的假设检验 . . . . . | 24        |
| 5.3.4    | $t$ 检验法: 正态 $\sigma^2$ 未知, $\mu$ 的假设检验 . . . . . | 24        |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 5.3.5 | $\chi^2$ 检验法: 正态 $\sigma^2$ 的假设检验 . . . . . | 25 |
| 5.3.6 | $p$ 值法 . . . . .                            | 25 |

# 1 概率论基本概念

## 1.1 事件与概率的运算

### Eq. 1 de Morgan 律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad (1.1)$$

### Eq. 2 加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) \\ &\quad - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \end{aligned} \quad (1.3)$$

### Eq. 3 减法公式

$$P(A - B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(AB) \quad (1.4)$$

## 1.2 条件概率

### Def. 1 条件概率

事件  $A$  发生的条件下事件  $B$  发生的条件概率:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (P(A) \neq 0) \quad (1.5)$$

### Eq. 4 乘法公式

$$P(AB) = P(B|A)P(A) \quad (P(A) \neq 0) \quad (1.6)$$

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A) \quad (1.7)$$

### Eq. 5 全概率公式

$B_1, \dots, B_n$  为样本空间  $S$  的一个划分, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) \quad (1.8)$$

### Eq. 6 Bayes 公式

$B_1, \dots, B_n$  为样本空间  $S$  的一个划分, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} \quad (1.9)$$

## 1.3 独立性

### Def. 2 独立性

若事件  $A, B$  满足

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad (1.10)$$

则称  $A, B$  (相互) 独立.

### Prop. 1 独立的性质

1. 若  $A, B$  独立, 则有  $P(B|A) = P(B)$  ( $P(A) \neq 0$ );
2.  $A, B$  独立  $\iff A, \bar{B}$  独立  $\iff \bar{A}, B$  独立  $\iff \bar{A}, \bar{B}$  独立;
3. 若  $A, B, C$  满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \quad (1.11)$$

则称  $A, B, C$  相互独立.

## 2 随机变量及其分布

### 2.1 随机变量的分布函数

#### Def. 1 分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} \quad (-\infty < x < \infty) \quad (2.1)$$

#### Prop. 1

$\forall x_1 < x_2 \in \mathbb{R}$ ,

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1) \quad (2.2)$$

$\forall a \in \mathbb{R}$ ,

$$P\{x > a\} = 1 - F(a) \quad (2.3)$$

### 2.2 离散型随机变量

#### 2.2.1 分布律

##### 分布律的表现形式

1. 解析式形式

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (2.4)$$

2. 表格形式

|       |       |         |       |         |
|-------|-------|---------|-------|---------|
| $X$   | $x_1$ | $\dots$ | $x_n$ | $\dots$ |
| $p_k$ | $p_1$ | $\dots$ | $p_n$ | $\dots$ |

#### 2.2.2 离散型随机变量的分布函数

##### Prop. 2 离散型随机变量的分布函数

上述分布律下的分布函数为

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k \quad (2.5)$$

### 2.2.3 0-1 分布 (两点分布)

#### Def. 2 两点分布

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k} \quad (k = 0, 1; 0 < p < 1) \quad (2.6)$$

### 2.2.4 二项分布 (Bernoulli 试验) $X \sim b(n, p)$

#### Def. 3 二项分布

独立进行  $n$  次试验, 成功概率为  $p$ , 则

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (2.7)$$

**Rmk** 二项分布  $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$  0-1 分布.

#### Prop. 3 二项分布的 Bernoulli 分解

若  $X \sim b(n, p)$ , 则  $X = \sum_{i=1}^n X_i$ , 其中  $X_i$  相互独立, 且  $X_i \sim b(1, p)$ .

### 2.2.5 Poisson 分布 $X \sim \pi(\lambda)$

#### Def. 4 Poisson 分布

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.8)$$

其中  $\lambda$  为常数.

#### Thm. 1 Poisson 定理

设  $np_n = \lambda > 0$  为一个常数, 则对于任一固定  $k \in \mathbb{N}^*$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (2.9)$$

#### Prop. 4 用 Poisson 分布逼近二项分布

当  $n$  很大,  $p$  很小时, 以  $n, p$  为参数的二项分布的概率可以由参数为  $\lambda$  的 Poisson 分布的概率近似:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (2.10)$$



**Prop. 5**

若  $X, Y$  独立, 且  $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$ , 则  $Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$ .

$$\text{Pf} \quad P\{Z = n\} = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!} \frac{\lambda_2^{n-k} e^{-\lambda_2}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}.$$

## 2.3 连续型随机变量

### 2.3.1 概率密度函数

**Meth. 1 分布函数与概率密度函数**

1. 由密度函数计算分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (2.11)$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \quad (2.12)$$

2. 由分布函数计算密度函数: 若  $f(x)$  在  $x$  处连续, 则有

$$F'(x) = f(x) \quad (2.13)$$

### 2.3.2 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

**Def. 5 均匀分布**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.14)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases} \quad (2.15)$$

### 2.3.3 指数分布

#### Def. 6 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{or} \quad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2.16)$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{or} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2.17)$$

#### Prop. 6 指数分布的无记忆性

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\} \iff \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \quad (\forall s, t > 0) \quad (2.18)$$

### 2.3.4 正态分布 (Gauss 分布) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

#### Def. 7 一般正态分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < \infty) \quad (2.19)$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(\xi-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\xi \quad (2.20)$$

#### Def. 8 标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{\xi^2}{2}} d\xi \quad (2.21)$$

#### Prop. 7 标准正态分布的 $\alpha$ 分位数

$$\alpha = P\{Z > z_\alpha\} = 1 - \Phi(z_\alpha) \quad (2.22)$$

根据对称性易得

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad (2.23)$$

$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha \quad (2.24)$$

### Meth. 2 正态分布的标准化

通过线性变换可将一般正态分布  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  化为标准正态分布

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (2.25)$$

$$\Rightarrow P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} < Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \quad (2.26)$$

### 2.3.5 概率密度变换

#### Meth. 3 公式法

设  $X$  概率密度为  $f_X(x)$  ( $-\infty < x < \infty$ ), 若有严格单调可导函数  $\phi(x)$  使得  $Y = \phi(X)$  也为连续型随机变量, 其逆变换为  $\psi(Y) = \phi^{-1}(Y) = X$ , 则  $Y$  的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |\psi'(y)| \cdot f_X(\psi(y)) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.27)$$

由于  $\phi(x)$  严格单调,  $\alpha, \beta$  均在端点处取得.

#### Meth. 4 定义法

若  $Y = \phi(X)$  为非单调函数, 可进行推导:

$$F_Y(y) = P\{\phi(X) \leq y\} = P\{\psi_1(y) \leq X \leq \psi_2(y)\} = F_X(\psi_2(y)) - F_X(\psi_1(y)) \quad (2.28)$$

再对  $y$  求导可得  $f_Y(y)$ .

## 2.4 二维随机变量及其分布

### 2.4.1 联合分布

#### Def. 9 二维随机变量 $(X, Y)$ 的联合分布函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} \quad (2.29)$$

**Prop. 8 二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的联合分布律与联合分布函数**

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (2.30)$$

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij} \quad (2.31)$$

**Prop. 9 二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合分布函数与联合概率密度函数**

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (2.32)$$

若联合概率密度函数  $f(x, y)$  在  $(x, y)$  连续, 则有

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (2.33)$$

**2.4.2 边缘分布****Def. 10 边缘分布函数**

二维随机变量  $(X, Y)$  关于  $X$  与关于  $Y$  的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F(+\infty, y) \quad (2.34)$$

**Prop. 10 边缘概率律**

二维离散型随机变量  $(X, Y)$  关于  $X$  与关于  $Y$  的边缘概率律分别为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \quad (2.35)$$

**Prop. 11 边缘概率密度**

二维连续型随机变量  $(X, Y)$  关于  $X$  与关于  $Y$  的边缘概率密度分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad (2.36)$$

### 2.4.3 条件分布

#### Prop. 12 二维离散型随机变量 $(X, Y)$ 的条件分布律

1. 在  $Y = y_j$  ( $P\{Y = y_j\} > 0$ ) 的条件下  $X$  的条件分布律为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{\sum_i p_{ij}} \quad (2.37)$$

2. 在  $X = x_i$  ( $P\{X = x_i\} > 0$ ) 的条件下  $Y$  的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{\sum_j p_{ij}} \quad (2.38)$$

#### Prop. 13 二维连续型随机变量 $(X, Y)$ 的条件概率密度与条件分布函数

1. 在  $Y = y$  ( $f_Y(y) > 0$ ) 的条件下  $X$  的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx} \quad (2.39)$$

条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(\xi|y) d\xi = \int_{-\infty}^x \frac{f(\xi, y)}{f_Y(y)} d\xi \quad (2.40)$$

2. 在  $X = x$  ( $f_X(x) > 0$ ) 的条件下  $Y$  的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy} \quad (2.41)$$

条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(\eta|x) d\eta = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, \eta)}{f_X(x)} d\eta \quad (2.42)$$

#### 2.4.4 相互独立

##### Prop. 14 相互独立

二维随机变量  $(X, Y)$  中  $X$  与  $Y$  相互独立的条件为

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad (2.43)$$

若为连续型随机变量, 条件式等价于

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (2.44)$$

### 2.5 函数 $Z = Z(X, Y)$ 的分布

#### 2.5.1 一般方法

##### Meth. 5 求解 $Z = Z(X, Y)$ 分布函数的一般方法

设  $X, Y$  的联合概率密度为  $f(x, y)$ , 则  $Z = Z(X, Y)$  的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z(X, Y) \leq z\} = \iint_{Z(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx \, dy \quad (2.45)$$

#### 2.5.2 $Z = X + Y$

##### Prop. 15 $X + Y$ 的概率密度

$Z$  的概率密度为

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) \, dx \quad (2.46)$$

若  $X, Y$  独立, 则概率密度为  $f_X$  与  $f_Y$  的卷积

$$f_{X+Y}(z) = f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y)f_Y(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z - x) \, dx \quad (2.47)$$

### 2.5.3 $Z = Y/X, Z = XY$

#### Prop. 16 $Y/X, XY$ 的概率密度

$Z = Y/X, Z = XY$  概率密度分别为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \quad (2.48)$$

若  $X, Y$  独立

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx \quad (2.49)$$

### 2.5.4 $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$

#### Prop. 17 $M, N$ 的分布函数

$X, Y$  独立, 其分布函数分别为  $F_X(x), F_Y(y)$ , 则  $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$  的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_X(z) F_Y(z) \quad (2.50)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)] \quad (2.51)$$

### 2.5.5 多维正态分布

#### Prop. 18 多维正态分布

若  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 且  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ , 则

$$Z = \sum_{i=1}^n k_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n k_i \mu_i, \sum_{i=1}^n k_i^2 \sigma_i^2\right) \quad (2.52)$$

### 3 随机变量的数字特征

#### 3.1 数学期望

##### Def. 1 离散型随机变量的数学期望

离散型随机变量  $X$  的数学期望为 (级数绝对收敛)

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad (3.1)$$

##### Def. 2 连续型随机变量的数学期望

连续型随机变量  $X$  的数学期望为 (积分绝对收敛)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (3.2)$$

##### Prop. 1 $Y = \phi(X)$ 的数学期望

$$E(Y) = E(\phi(X)) \quad (3.3)$$

$$E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \phi(x_k) p_k \quad (3.4)$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) f(x) dx \quad (3.5)$$

##### Prop. 2 $Z = \psi(X, Y)$ 的数学期望

$$E(Z) = \sum_{i,j} \psi(x_i, y_j) p_{ij} \quad (3.6)$$

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, y) f(x, y) dx dy \quad (3.7)$$

##### Prop. 3 数学期望的性质

1.  $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$ ;
2. 若  $X, Y$  独立, 则  $E(XY) = E(X)E(Y)$ .



## 3.2 方差

### Def. 3 方差

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} \quad (3.8)$$

### Def. 4 标准差 (均方差)

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \quad (3.9)$$

### Prop. 4 标准化变量 ( $E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$ )

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (3.10)$$

### Eq. 1 计算式

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 \quad (3.11)$$

### Prop. 5 性质

1.  $D(aX + b) = a^2 D(X)$ ;
2.  $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ ;
3. 若  $X, Y$  独立, 则有  $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ ;
4.  $D(X) = 0 \iff P\{X = E(X)\} = 1$ .

### Eq. 2 Chebyshev 不等式

设  $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, \forall \varepsilon > 0$

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (3.12)$$

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (3.13)$$

### 3.3 协方差与相关系数

#### Def. 5 协方差

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) \quad (3.14)$$

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y) \quad (3.15)$$

#### Def. 6 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad (3.16)$$

#### Prop. 6 协方差的性质

1.  $\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(Y, X)$ ;
2.  $\operatorname{Cov}(X, X) = D(X)$ ;
3.  $\operatorname{Cov}(aX, bY) = ab \operatorname{Cov}(X, Y)$ ;
4.  $\operatorname{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \operatorname{Cov}(X_1, Y) + \operatorname{Cov}(X_2, Y)$ .

#### Prop. 7 相关系数的性质

1.  $|\rho_{XY}| \leq 1$ ;
2.  $|\rho_{XY}| = 1 \iff P\{Y = aX + b\} = 1$ ;
3.  $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y$  不相关, 即不存在线性关系, 不一定独立.
4.  $X, Y$  独立  $\implies \operatorname{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} = 0$ ;  $\rho \neq 0 \implies X, Y$  一定不独立.

#### Prop. 8 二维正态分布

当  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$  时,  $X, Y$  独立  $\iff X, Y$  不相关.

$$E(X) = \mu_1 \quad E(Y) = \mu_2 \quad D(X) = \sigma_1^2 \quad D(Y) = \sigma_2^2 \quad \rho_{XY} = \rho$$

### 3.4 重要分布的数字特征

| 分布          | 分布律 or 概率密度                                                                                                           | $E(X)$                       | $D(X)$                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 0-1 分布      | $P\{X = k\} = p^k(1 - p)^{1-k}$                                                                                       | $p$                          | $p(1 - p)$                  |
| 二项分布        | $P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$                                                                          | $np$                         | $np(1 - p)$                 |
| Poisson 分布  | $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$                                                                      | $\lambda$                    | $\lambda$                   |
| 几何分布        | $P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1} \ (k \in \mathbb{N}^*)$                                                                  | $\frac{1}{p}$                | $\frac{1 - p}{p^2}$         |
| 均匀分布        | $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & a < x < b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$                                | $\frac{a + b}{2}$            | $\frac{(b - a)^2}{12}$      |
| 指数分布        | $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$                     | $\theta$                     | $\theta^2$                  |
| 正态分布        | $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$                                  | $\mu$                        | $\sigma^2$                  |
| Rayleigh 分布 | $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ | $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$ | $\frac{4 - \pi}{2}\sigma^2$ |

### 3.5 $\Gamma$ 函数

#### Def. 7 $\Gamma$ 函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (\alpha > 0) \quad (3.17)$$

#### Prop. 9 $\Gamma$ 函数的性质

1.  $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ ;
2.  $\Gamma(n + 1) = n\Gamma(n) = n! \ (n \in \mathbb{N}^*)$ ;
3.  $\Gamma(1) = 1$ ;
4.  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ .

## 4 极限定律

### 4.1 大数定律

#### 4.1.1 Khinchin 大数定律

##### Law.1 Khinchin 大数定律

设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立且同分布,  $E(X_k) = \mu$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (4.1)$$

或可表述为  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$ .

#### 4.1.2 Bernoulli 大数定律

##### Law.2 Bernoulli 大数定律

设  $f_A$  为  $n$  次 Bernoulli 试验中  $A$  发生次数,  $P(A) = p$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad \text{or} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0 \quad (4.2)$$

### 4.2 中心极限定理

三条中心极限定理核心思想的不严谨表述为: 大量 ( $n$  充分大) 独立随机变量之和的标准化变量  $Z_n$  均收敛于标准正态分布  $N(0, 1)$ .

标准化的步骤为: 1. 消除期望 (中心化), 2. 归一方差 (缩放).

#### 4.2.1 独立同分布的中心极限定理 (Levy-Linberg 中心极限定理)

##### Thm.1 Levy-Linberg 中心极限定理

设  $X_1, \dots, X_n$  独立且同分布,  $E(X_k) = \mu$ ,  $D(X_k) = \sigma^2$ , 则  $\sum_{k=1}^n X_k$  的标准化变量为

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E \left( \sum_{k=1}^n X_k \right)}{\sqrt{D \left( \sum_{k=1}^n X_k \right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \quad (4.3)$$

则当  $n$  充分大时,  $Z_n \sim N(0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \Phi(x) \quad (4.4)$$

### 4.2.2 Lyapunov 定理

#### Thm. 2 Lyapunov 定理

设  $X_1, \dots, X_n$  独立 (不要求同分布), 且  $E(X_k) = \mu_k$ ,  $D(X_k) = \sigma_k^2$ , 则  $\sum_{k=1}^n X_k$  的标准化变量为

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \quad (4.5)$$

当  $n$  充分大时,  $Z_n \sim N(0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \Phi(x) \quad (4.6)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right) \quad (4.7)$$

### 4.2.3 de Moivre-Laplace 定理

#### Thm. 3 de Moivre-Laplace 定理

设  $\eta_n \sim b(n, p)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x) \quad (4.8)$$

即, 当  $n$  充分大时, 可用正态分布近似计算二项分布的概率.

## 5 数理统计

### 5.1 统计分布

#### 5.1.1 样本分位数

##### Def. 1 样本 $p$ 分位数

对于样本  $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$ , 给定  $p \in [0, 1]$ , 样本  $p$  分位数为

$$x_p = \begin{cases} x_{([np]+1)} & np \notin \mathbb{N} \\ \frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2} & np \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (5.1)$$

##### Def. 2 中位数

若  $n$  为奇数, 中位数为  $x_{(\frac{n+1}{2})}$ ; 若  $n$  为偶数, 中位数为  $\frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$ .

#### 5.1.2 常见统计量

##### Def. 3 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (5.2)$$

##### Def. 4 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \quad (5.3)$$

##### Prop. 1 数学期望与方差

设  $E(X) = \mu$ ,  $D(X) = \sigma^2$ , 则样本均值与样本方差的数学期望与方差为

$$E(\bar{X}) = \mu \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad E(S^2) = \sigma^2 \quad (5.4)$$

##### Prop. 2 正态总体的抽样

若总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (5.5)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (5.6)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.7)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.8)$$

**Rmk** 非正态总体的大样本可用中心极限定理.

### 5.1.3 $\chi^2$ 分布

#### Def. 5 $\chi^2$ 分布

设  $X_1, \dots, X_n$  独立且  $X_i \sim N(0, 1)$ , 则  $n$  个自由度的  $\chi^2$  分布  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$  为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad (5.9)$$

#### Prop. 3 数学期望与方差

$$E(\chi^2(n)) = n \quad D(\chi^2(n)) = 2n \quad (5.10)$$

#### Prop. 4 可加性

设  $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$ ,  $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ , 若  $\chi_1^2$  与  $\chi_2^2$  相互独立, 则

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2) \quad (5.11)$$

#### Prop. 5 上 $\alpha$ 分位点

上  $\alpha$  分位点  $\chi_\alpha^2(n)$  满足  $(0 < \alpha < 1)$

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha \quad (5.12)$$

#### Prop. 6 相关枢轴量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.13)$$

### 5.1.4 $t$ 分布

#### Def. 6 $t$ 分布

设  $Z \sim N(0, 1)$ ,  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ , 若  $Z$  与  $\chi^2$  独立, 则

$$t = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2/n}} \sim t(n) \quad (5.14)$$

#### Prop. 7 数学期望与方差

$$E(t(n)) = 0 \quad D(t(n)) = \frac{n}{n-2} \quad (5.15)$$

#### Prop. 8 与其他分布的联系

若  $n$  充分大, 近似有  $t \sim N(0, 1)$ .

若  $t \sim t(n)$ , 则  $t^2 \sim F(1, n)$ .

#### Prop. 9 上 $\alpha$ 分位点

上  $\alpha$  分位点  $t_\alpha(n)$  满足  $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$ , 有  $(0 < \alpha < 1)$

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n) \quad (5.16)$$

#### Prop. 10 相关枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.17)$$

### 5.1.5 $F$ 分布

#### Def. 7 $F$ 分布

设  $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$ ,  $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ , 若  $\chi_1^2$  与  $\chi_2^2$  独立, 则

$$F = \frac{\chi_1^2/n_1}{\chi_2^2/n_2} \sim F(n_1, n_2) \quad (5.18)$$

#### Prop. 11

若  $F \sim F(n_1, n_2)$ , 则  $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$ .



### Prop. 12 上 $\alpha$ 分位点

上  $\alpha$  分位点  $F_\alpha(n_1, n_2)$  满足  $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$ , 有

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)} \quad (5.19)$$

**Pf**

$$P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\} = P\{F < F_\alpha(n_1, n_2)\} = P\left\{\frac{1}{F} < F_\alpha(n_2, n_1)\right\} = P\left\{F > \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}\right\}.$$

## 5.2 参数估计

### 5.2.1 点估计 - 矩估计法

#### Meth. 1 矩估计法

样本矩  $A_l$  依概率收敛于总体矩  $\mu_l$

$$A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \xrightarrow{P} \mu_l = E(x^l) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \dots, \theta_k) dx & \text{连续型} \\ \sum_x x^l p(x; \theta_1, \dots, \theta_k) & \text{离散型} \end{cases} \quad (5.20)$$

### 5.2.2 点估计 - 最大似然估计法

#### Meth. 2 最大似然估计法

1. 事件  $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$  的概率由样本的似然函数描述:

$$L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) & \text{离散型} \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) & \text{连续型} \end{cases} \quad (5.21)$$

2. 参数  $\theta$  的最大似然估计  $\hat{\theta}$  使得  $L$  取最大, 即

$$L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \{L(x_1, \dots, x_n; \theta)\} \quad (5.22)$$

3.  $\hat{\theta}$  也可由对数似然方程 (组) 确定:

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0 \quad (5.23)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, k) \quad (5.24)$$

### Prop. 13 最大似然估计的不变性

$\Theta = \Theta(\theta)$  的最大似然估计为  $\hat{\Theta} = \Theta(\hat{\theta})$ .

## 5.2.3 估计量评价标准

### Def. 8 无偏性

$E(\hat{\theta}) = \theta$ .  $E(\hat{\theta}) - \theta$  称为系统误差.

### Def. 9 有效性

无偏估计量中, 方差小者更有效 ( $n$  相同).

### Def. 10 相容性

$\forall \theta \in \Theta$ , 当  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ , 即  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon\} = 1$ . 判定  $\hat{\theta}_n$  为  $\theta$  的一个相合估计的条件为  $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$ .

### Prop. 14 均匀分布样本最大值的相合性

设  $X_i \sim U(0, a)$ , 则  $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$  为  $a$  的相合估计量.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \epsilon\} = 1 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq a - \epsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(a - \epsilon) = 0 \quad (5.25)$$

$$F_{X_i}(x) \stackrel{(2.15)}{=} \frac{x}{a} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(a - \epsilon) \stackrel{(2.50)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a - \epsilon}{a}\right)^n = 0 \quad (5.26)$$

## 5.2.4 区间估计

### Def. 11 置信区间

置信水平为  $1 - \alpha$  的, 以  $\underline{\theta}$  与  $\bar{\theta}$  为置信下限与置信上限的置信区间  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$  满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha \quad (5.27)$$

### Meth. 3 求解置信区间的一般方法

1. 选取枢轴量  $W = W(X_1, \dots, X_n; \theta)$  (分布不依赖于  $\theta$  及其他未知参数);
2. 对于置信水平  $1 - \alpha$ , 定出  $a, b$ , 使得  $P\{a < W < b\} = 1 - \alpha$ ;
3.  $a < W(X_1, \dots, X_n; \theta) < b \xrightarrow{\text{反解出}} \underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ , 则  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$  即  $\theta$  的一个置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

### 5.2.5 正态分布的均值与方差的区间估计

#### Prop. 15 均值 $\mu$ 的区间估计

1. 若  $\sigma^2$  已知, 选取枢轴量  $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ , 则置信水平为  $1 - \alpha$  的对称置信区间为

$$\left( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \quad (5.28)$$

2. 若  $\sigma^2$  未知, 选取枢轴量  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ , 则置信水平为  $1 - \alpha$  的对称置信区间为

$$\left( \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad (5.29)$$

#### Prop. 16 方差 $\sigma^2$ 的区间估计

设  $\mu$  未知, 选取枢轴量  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ , 则置信水平为  $1 - \alpha$  的对称置信区间为

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) \quad (5.30)$$

## 5.3 假设检验

### 5.3.1 假设检验基本概念

#### 两类错误

1. 第一类错误: 弃真 ( $\alpha$ );
2. 第二类错误: 取伪 ( $\beta$ ).

$$\alpha = P\{\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \quad \beta = P\{\text{接受} H_0 \mid H_0 \text{ 为伪}\} \quad (5.31)$$

### 5.3.2 假设检验过程

#### Meth. 4 假设检验的一般方法

1. 提出原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$  (样本统计量一定落入  $H_1$  的范围);
2. 选取检验统计量;
3. 确定拒绝域;
4. 计算检验统计量的观察值, 做出接受或拒绝  $H_0$  的判断.

### 5.3.3 Z 检验法: 正态 $\sigma^2$ 已知, $\mu$ 的假设检验

#### Meth. 5 Z 检验法

检验统计量:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (5.32)$$

|      | 假设                                        | 拒绝域                                                                              |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 双边检验 | $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $ z  = \left  \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right  \geq z_{\alpha/2}$ |
| 右边检验 | $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ | $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha}$                    |
| 左边检验 | $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ | $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_{\alpha}$                   |

### 5.3.4 t 检验法: 正态 $\sigma^2$ 未知, $\mu$ 的假设检验

#### Meth. 6 t 检验法

检验统计量:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.33)$$

|      | 假设                                        | 拒绝域                                                                              |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 双边检验 | $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $ t  = \left  \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right  \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ |
| 右边检验 | $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ | $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$                    |
| 左边检验 | $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ | $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1)$                   |

### 5.3.5 $\chi^2$ 检验法: 正态 $\sigma^2$ 的假设检验

#### Meth. 7 $\chi^2$ 检验法

检验统计量:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.34)$$

|      | 假设                                                            | 拒绝域                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 双边检验 | $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ | $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$<br>or (取并集)<br>$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ |
| 右边检验 | $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ | $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$                                                                                       |
| 左边检验 | $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ | $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$                                                                                     |

### 5.3.6 $p$ 值法

#### Def. 12 $p$ 值

$p$  值为  $H_0$  可被拒绝的最小显著性水平,  $p \leq \alpha$  时拒绝  $H_0$ , 可根据检验统计量的样本观察值算出.